

Capacidad hospitalaria en emergencias sanitarias

Réplica en AnyLogic de un modelo híbrido (Dinámica de Sistemas + Eventos Discretos + Agentes).

Artículo seleccionado

- Meza-Palacios et al. (2026), *Journal of Simulation*.
- Tema: capacidad hospitalaria en emergencias sanitarias.
- Enfoque: simulación híbrida DS + eventos + agentes.
- Referencia completa APA al final (diapositiva 12).

Equipo

- Samuel Herrera
- Katherinne Olaya
- Fredy García
- Ever Muñoz

Archivo a abrir en AnyLogic:

`Modelo_Entrega5_Hospital_Hibrido.alp`

¿Qué problema resuelve el artículo?

Situación

- En una pandemia, el hospital se satura: faltan camas y personal.
- El personal también se puede infectar y deja de atender.
- Hay que anticipar picos de pacientes y decidir cómo operar el triage.

Qué buscan los autores

- Predecir cuántos infectados llegan al hospital (Orizaba, México).
- Organizar mejor la admisión COVID (adulto / niño, gravedad).
- Incluir el contagio del personal y su efecto en la capacidad.
- Comparar un hospital “tradicional” vs su propuesta híbrida (Tabla 5).

Tres niveles, una sola simulación

Macro · Dinámica de Sistemas

- Poblaciones grandes: susceptibles e infectados.
- Tasas diarias de contagio y de ida al hospital.
- Responde: ¿cuánta gente enferma y busca atención?

Meso · Agentes

- Médicos, enfermeras y auxiliares como personas.
- Estados: sano → infectado → hospitalizado / recuperado.
- Responde: ¿queda suficiente personal para atender?

Micro · Eventos discretos

- Cola, triage, camas, tiempos de estancia.
- Recursos limitados (80 camas COVID del paper).
- Responde: ¿quién entra, espera o se va sin atención?

De dónde salen los números

Datos históricos y demográficos

- Historial del hospital (Pérez-Tezoco et al., 2023) → Tabla 3 del artículo.
- Población de Orizaba / región (Secretaría de Economía, 2024): ~123 000 personas.
- Hospitalización nacional entre 4 % y 20 % (Secretaría de Salud, 2024).

Qué NO recalibramos

- Tiempos de estancia (Tablas 1 y 2 del paper): se dejaron iguales.
- Camas COVID = 80 (valor del artículo).
- Solo ajustamos “huecos” no publicados (contacto, semilla inicial, reglas de triage).

Cómo tratamos la incertidumbre

30 días

horizonte total

8 días

calentamiento

200

corridas independientes

95%

intervalo de confianza

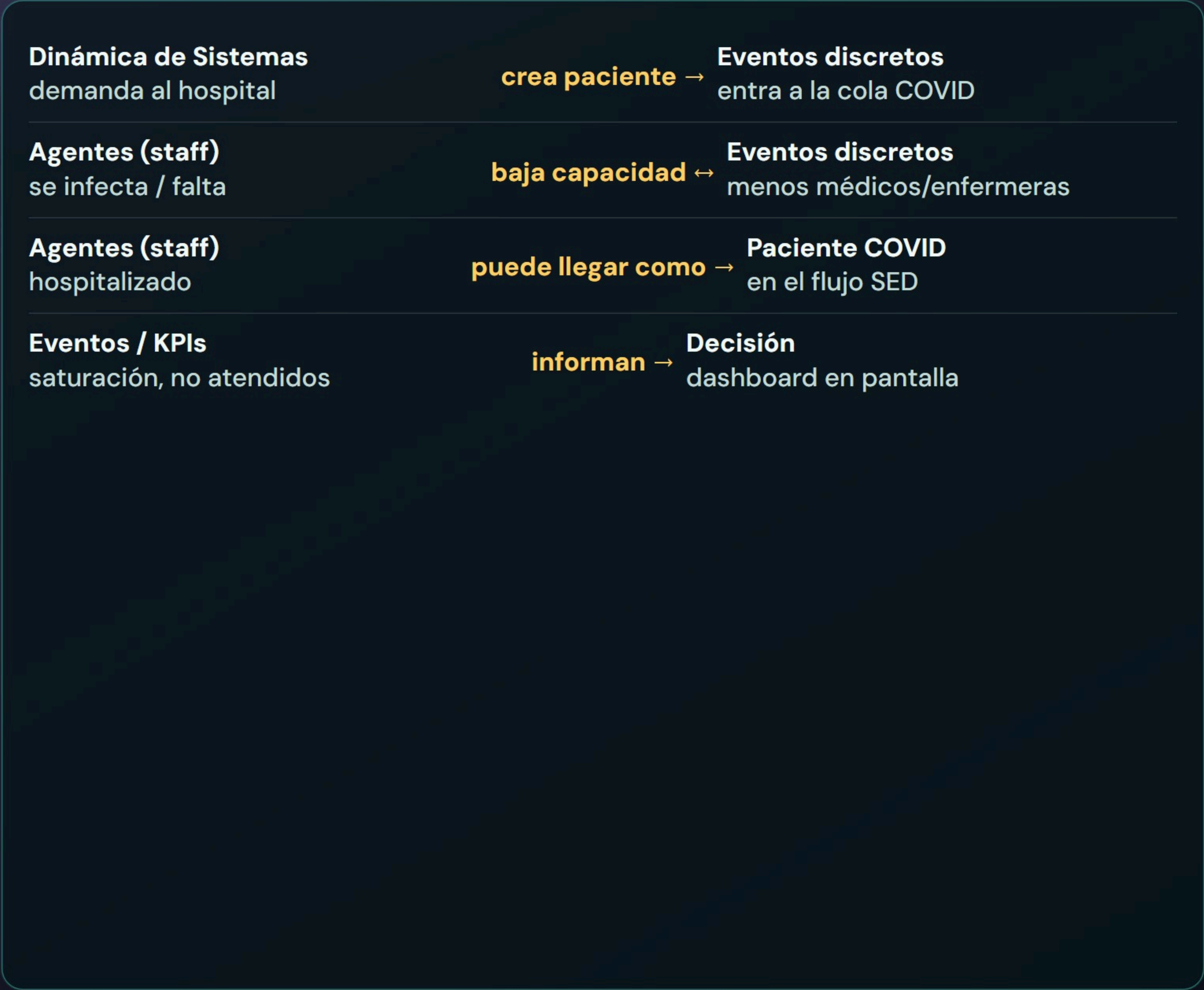
Entrada y experimentos

- **Entrada:** tiempos con distribución triangular del paper.
- **Aleatoriedad:** streams independientes (SED / ABM / gates) + semilla distinta por réplica.
- **Factor explorado:** probabilidad de transmisión del virus (0,02 a 0,06), como en la Figura 8.
- **Caso base:** probabilidad = 0,04.

Salida que reportamos

- Promedio $\pm$ intervalo de confianza al 95 %.
- Error porcentual medio (MAPE) frente a la Tabla 5 del paper.
- Meta del artículo: desvíos menores al 5 % en validación.
- Nuestra réplica: **MAPE Tabla 5 $\approx$ 3,0 % (n=200, streams) · Fig. 8 $\approx$ 8,7%.**

Cómo se hablan los tres paradigmas



Diagramas (idea)

- **DS:** niveles y flujos (susceptibles / infectados).
- **Agentes:** máquina de estados del personal.
- **Eventos:** flujo operativo cola → triage → cama → salida.

Punto clave

La comunicación ocurre **mientras corre** la simulación (Borshchev, 2013): no son tres modelos pegados al final.

Qué concluye el paper (antes de nuestra réplica)

Tabla 5 · medias del paper

- No atendidos: bajan (~90 → ~52).
- Tratados: suben (~13 → ~16).
- Adultos admitidos: suben (~19 → ~33).
- Niños admitidos: bajan (~4 → ~2).

Políticas: triage dual, módulos COVID, posición prono, anticipar demanda con DS.

Lectura crítica

- La Figura 8 (flujo por transmisión) y la Tabla 5 (hospital) son análisis distintos.
- No hay un único ajuste publicado que “clave” todo a la vez.
- La **Figura 7** (no atendidos por día) pertenece al **modelo inicial** del paper, no al híbrido: por eso no la replicamos aquí.
- Nuestra entrega valida el **híbrido** con Tabla 5 / Fig. 9 y Fig. 8.

Implementación y por qué esos valores

Qué hay en el modelo

- Contagio = contacto × prevalencia × transmisión (producto).
- Infectados iniciales 3400 · contacto 2,65 · tasa a hospital 0,009.
- Reglas de triage afinadas para acercar la Tabla 5.
- Camas = 80 · tiempos = Tablas 1–2 del paper (sin tocar).
- Archivo: [Modelo_Entrega5_Hospital_Hibrido.alp](#)

Por qué son los más indicados

- **Producto en la fuerza de infección:** forma estándar en epidemiología (Anderson & May, 1991); la “suma” del PDF explota dimensionalmente.
- **Transmisión 0,02–0,06:** rango del propio artículo (Figura 8); base 0,04 = centro del intervalo.
- **Población ~123 000 (Orizaba):** demografía citada en el paper (Secretaría de Economía, 2024).
- **Hospitalización 4–20 %:** Secretaría de Salud (2024), referida por los autores; nuestra tasa a hospital (0,009) queda dentro de ese marco al combinarla con la prevalencia simulada.
- **$c = 2,65 \cdot I_0 = 3400 \cdot p_{2h} = 0,009$:** huecos no publicados; se eligieron por calibración conjunta contra Tabla 5 / Fig. 9 y la forma de la Fig. 8 del paper (mínimo error % medio reproducible).
- **Camas y estancias:** valores explícitos del artículo (80 camas; triangulares Tablas 1–2).

Fidelidad de la réplica (200 corridas · streams)

Tabla 5 (como la Fig. 9 del paper)

Indicador	Nuestra media	Paper	Desvío
No atendidos	52,2	51,6	+1,1%
Tratados	15,6	15,9	-1,8%
Adultos	34,4	33,3	+3,3%
Niños	2,0	2,1	-5,7%

Error porcentual medio (MAPE) Tabla 5: 3,0% · Figura 8 ≈ 8,7%

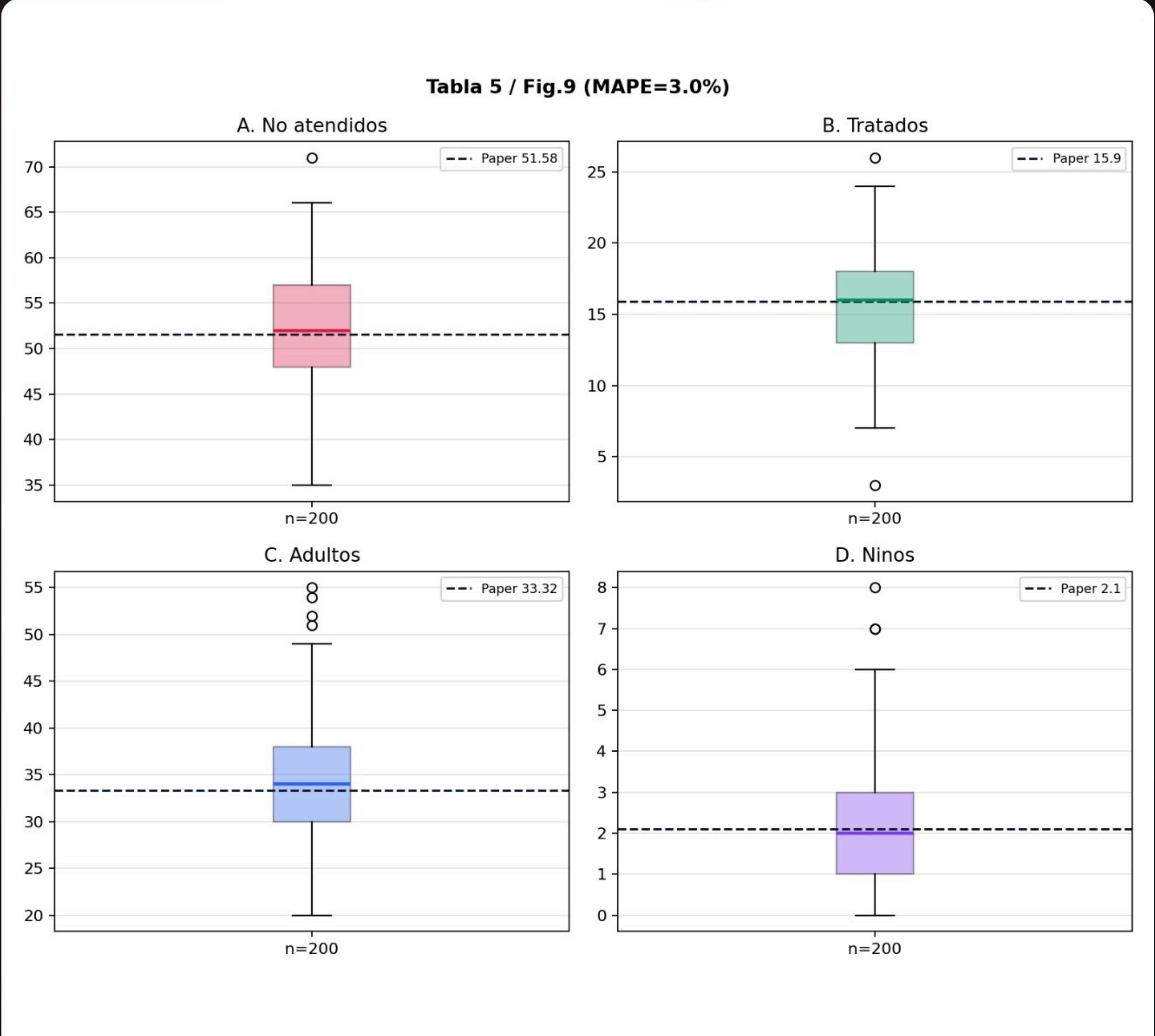


Figura 9 · boxplots vs Tabla 5 del artículo

Qué aprendimos · y la Figura 8 de nuestra réplica

Académicos

- Cada paradigma responde una pregunta distinta.
- Validar es comparar números, no “se ve parecido”.

Técnicos

- El acoplamiento debe ocurrir mientras corre el modelo.
- Hay que cuidar unidades y límites de AnyLogic.

Decisión

Priorizamos Tabla 5 / Fig. 9 (MAPE 3,0 %, n=200 streams) y la forma de la Fig. 8 (MAPE 8,7%).

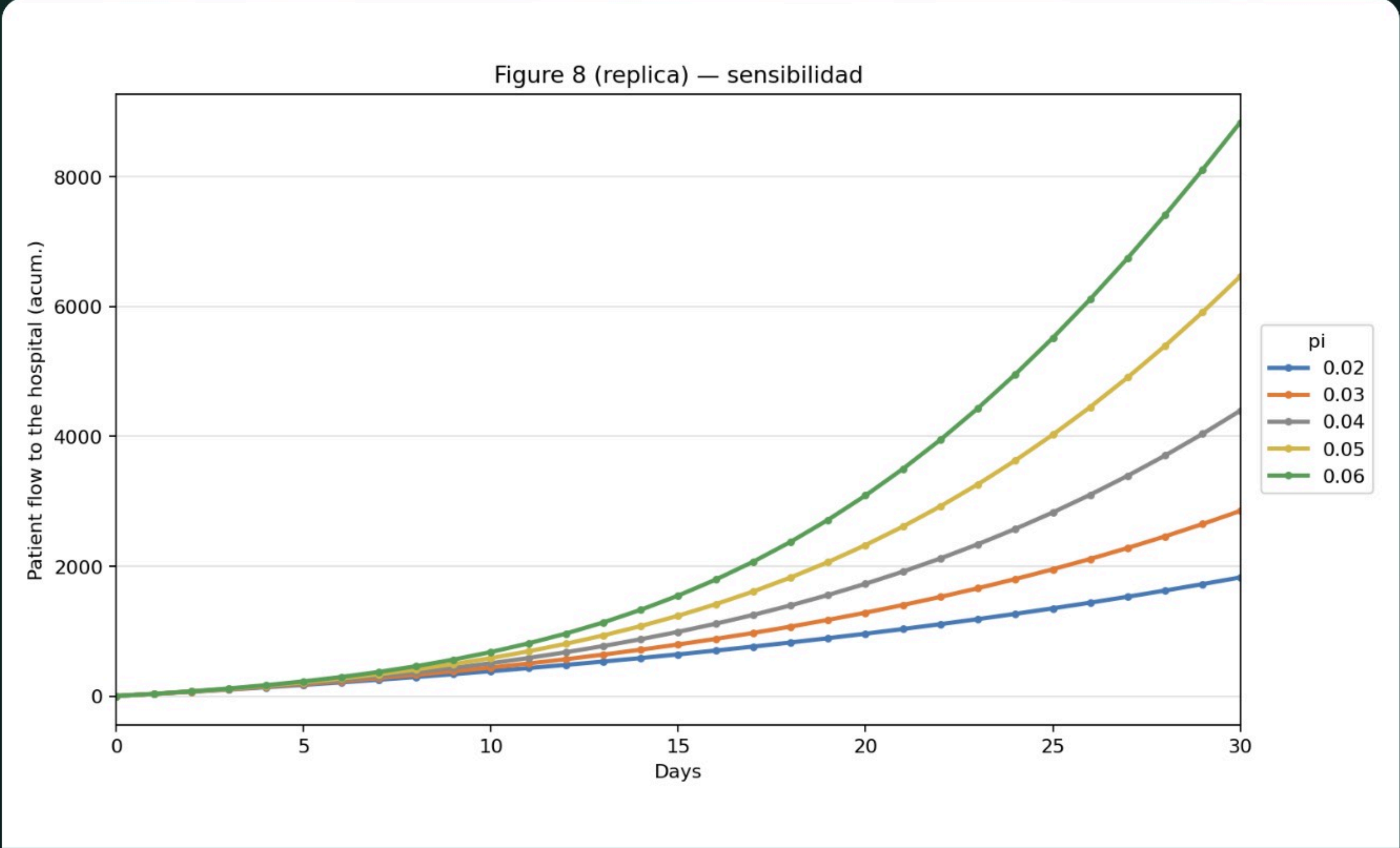


Figura 8 · flujo de pacientes vs días

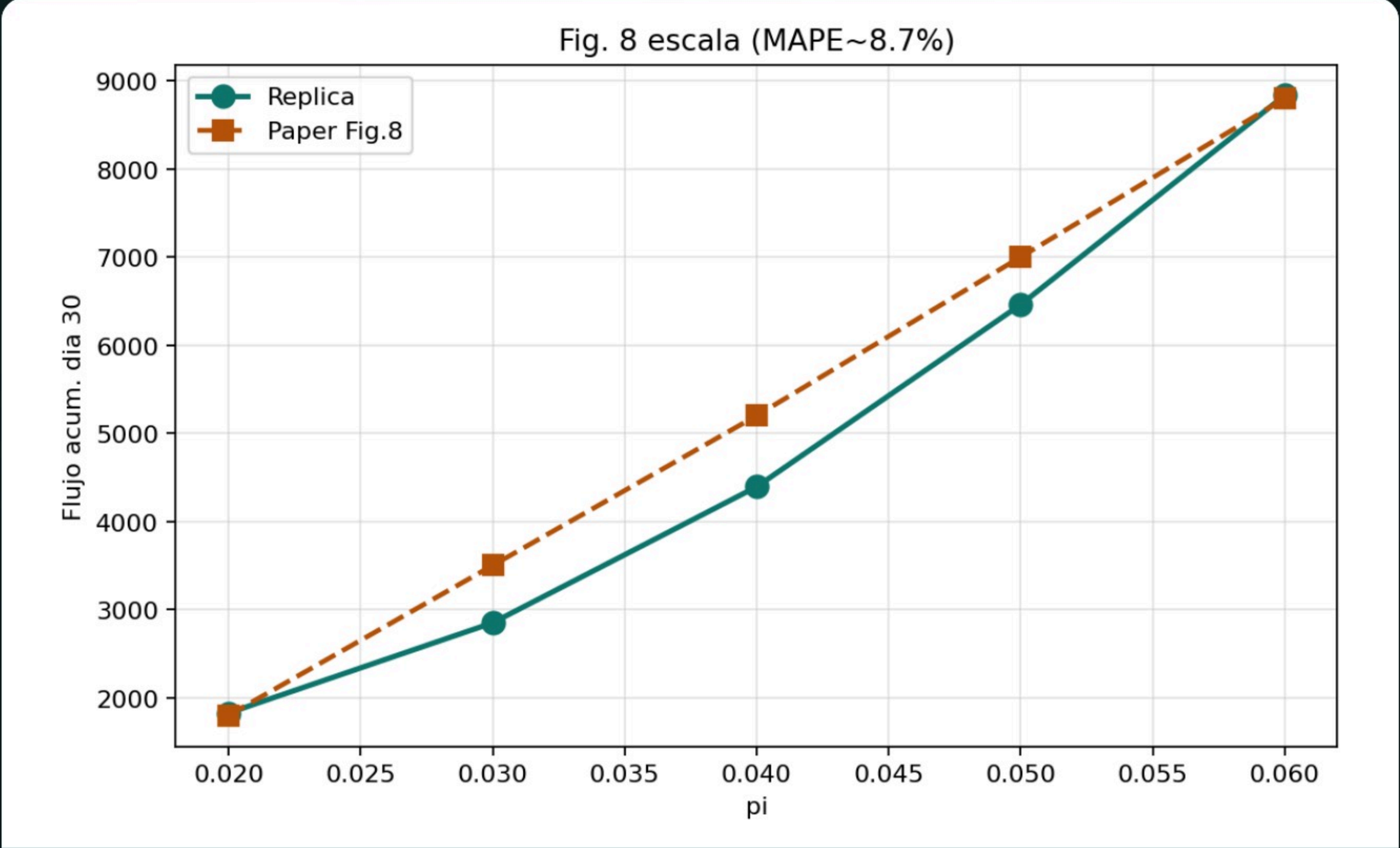


Figura 8 · escala frente al artículo

Quién hizo qué

Miembro	Rol	Actividades / contribuciones
Samuel Herrera	Arquitectura híbrida	Integración DS–eventos–agentes, acoplamientos y unidades
Katherinne Olaya	Análisis y rigor	Deconstrucción del artículo, datos y diseño experimental
Fredy García	Implementación AnyLogic	Flujos, experimentos de réplicas y sensibilidad
Ever Muñoz	Validación y entrega	Dashboard, errores/MAPE, paquete de entrega y presentación

Integridad, referencias y sustentación

Declaración de IA

Se utilizaron ChatGPT, Gemini y Claude como apoyo de asesoramiento, organización de la documentación y guía durante la creación de la réplica del modelo y la graficación (aprox. 30–40 % del material auxiliar). El equipo auditó ecuaciones, corridas AnyLogic y resultados numéricos. Está prohibido el plagio: no hubo copia literal sin verificación.

Bibliografía (APA 7)

ARTÍCULO Meza–Palacios, R., Aguilar–Lasserre, A. A., Moras–Sánchez, C. G., & Vázquez–Rodríguez, C. F. (2026). Development of a hybrid simulation model for hospital capacity in health emergencies. *Journal of Simulation*.
<https://doi.org/10.1080/17477778.2025.2610014>

TEORÍA Anderson, R. M., & May, R. M. (1991). *Infectious diseases of humans*. Oxford University Press.

HÍBRIDOS Borshchev, A. (2013). *The Big Book of Simulation Modeling*.

DATOS Pérez–Tezoco et al. (2023). Datos hospitalarios (citados en el artículo).

FUENTES Secretaría de Economía (2024); Secretaría de Salud (2024). Demografía y hospitalización 4–20 % (citadas en el paper).

URL de YouTube

Video ≤ 20 min · rostros + pantalla · demo AnyLogic en vivo.

[PEGAR ENLACE PÚBLICO AQUÍ]

Obligatorio en la última diapositiva.